

AGUA, AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Joaquín Melgarejo Moreno
M^a Inmaculada López Ortiz
Patricia Fernández Aracil



Estudio comparativo de dos métodos de detección y cuantificación de colifagos somáticos en agua

Yaiza Santonja Martínez

yaiza.santonja@aguasdealicante.es

Departamento microbiología, Aguas de Alicante, España

Ángela Igual López

angela.igual.l@gmail.com

Departamento microbiología, Universidad de Alicante, España

Carlos Valor Herencia

carlos-manuel.valor@aguasdealicante.es

Departamento microbiología, Aguas de Alicante, España

Elena Soria Soria

elena.soria@labaqua.com

Departamento microbiología, Universidad de Alicante-Labaqua, España

José Gallardo Armengot

jose.gallardo-armengot@aguasdealicante.es

Laboratorio Ciclo Integral, Aguas de Alicante, España

David Ribes

david-elias.ribes@aguasdealicante.es

Director de calidad del agua, Aguas de Alicante, España

RESUMEN

Los colifagos somáticos son un tipo de virus bacteriano capaz de infectar cepas seleccionadas de *Escherichia coli*, y otras cepas relacionadas. Por sus características morfológicas, biológicas, y por sus similitudes con los virus entéricos, se han propuesto como un parámetro más a analizar junto con las bacterias indicadoras de contaminación fecal. El uso de éstos como indicadores de contaminación ha ido cobrando importancia y cada vez son más las directrices y legislaciones, que los incluyen como parámetro para evaluar la calidad del agua y la eficiencia de tratamientos de potabilización o de depuración (p.e, Real Decreto 3/2023). Aunque los métodos tradicionales para el análisis de colifagos somáticos son considerados robustos y rentables, se han desarrollado kits comerciales que facilitan la implementación de este nuevo análisis en el laboratorio. En este trabajo, se compara el método estandarizado (ISO) y el kit comercial de Bluephage (Easy Kit). En la investigación, contrastamos ambos métodos en cuanto a su capacidad de recuperación, precisión e incertidumbre. Este estudio ha permitido conocer las ventajas y desventajas de la aplicación de cada uno de los métodos estudiados.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Gestión del ciclo integral del agua

Para asegurar el progreso y la seguridad de la sociedad es fundamental garantizar la higiene y el buen estado del agua (World Health Organization, 2017). Con ese propósito el uso de instalaciones que eliminen de manera eficaz la contaminación en el agua y apostar por un modelo de economía circular basado en el aprovechamiento de los recursos hídricos, será vital para prevenir infecciones y mejorar el bienestar social (UNESCO, 2019).

El uso urbano del agua es posible gracias a que este fluido pasa por distintas fases que engloban desde la obtención inicial del recurso hídrico hasta su posterior devolución al ambiente en forma de agua residual (Zarza, 2022). El conjunto de estas fases forma lo que se conoce como el ciclo integral o ciclo urbano del agua.

Este ciclo comienza con la captación y almacenamiento del agua. Una vez el agua se transporta a las áreas urbanas se potabiliza mediante una serie de tratamientos para eliminar los posibles contaminantes. La fase de potabilización tiene lugar en las ETAP (Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables). Sin embargo, cuando el agua proviene del mar se trata en plantas desalinizadoras (IDAM). Tras la distribución y el uso del agua para diversas actividades, el agua residual es recogida a través de sistemas de alcantarillado y llega a las EDAR (Estaciones Depuradoras de Agua Residual) donde se somete a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos para que pueda ser liberada al medio ambiente sin suponer riesgo para la salud. El agua devuelta puede ser sometida a un tratamiento terciario para su reutilización en las ERA (Estaciones de regeneración de agua), siendo el agua resultante agua regenerada que puede ser utilizada en la industria, agricultura y baldeo de calles, entre otros usos (Zarza, 2022).

1.2. Microorganismos indicadores de contaminación fecal y patógenos de referencia

Una de las principales fuentes de contaminación biológica del agua es el vertido de residuos fecales (World Health Organization, 2017). Las materias fecales, tanto de animales como de humanos, contienen una gran variedad de microorganismos.

Para superar la dificultad que conlleva determinar la presencia de todos los organismos patógenos del agua, se realiza el análisis de microorganismos indicadores, ya que, a pesar de tener limitaciones, son una herramienta válida para determinar la calidad microbiológica del agua (Ashbolt et al., 2001).

Para ser capaces de informar sobre la posible presencia de contaminación y de patógenos, de una manera sencilla, los microorganismos de ambos grupos deben cumplir con las características indicadas por la OMS (2017):

- Hallarse en alta cantidad en las heces de humanos y animales.
- No ser un patógeno en sí mismo y formar parte de la microbiota intestinal de individuos sanos.
- No proliferar en aguas naturales.
- Estar en una concentración superior a la de los patógenos fecales.
- Responder ante los tratamientos de desinfección de forma similar a los patógenos.
- Ser detectado por métodos rápidos, sencillos y económicos.

En función de la información que proporcione, el microorganismo indicador puede ser (Ashbolt et al., 2001):

- Indicador de proceso: permiten valorar la eficacia de los tratamientos del agua (desinfección o depuración) al detectar, o no, su presencia tras la aplicación de un proceso como la desinfección con cloro.
- Indicador de contaminación fecal: su presencia informa de contaminación fecal alertando, por tanto, de la posible presencia de patógenos entéricos.
- Índice: su presencia se correlaciona con la posible presencia de microorganismos patógenos relacionados.

1.2.1. Bacterias como indicadores de contaminación fecal

Con el fin de cubrir todo el espectro de tipos de microorganismos que pueden estar contenidos en el agua, lo ideal es que haya microorganismos indicadores pertenecientes a los diferentes grupos taxonómicos. Sin embargo, para la búsqueda de contaminación fecal lo más habitual es el empleo de bacterias indicadoras fecales, que constituyen parte del tracto gastrointestinal de organismos homeotérmicos, y llegan al agua a través de la materia fecal (Arcos Pulido et al., 2005).

Dado que la detección en el laboratorio de todas ellas conlleva un proceso muy laborioso y costoso económicamente, el conjunto de bacterias más común que se analizan en el agua destinada al consumo son: las bacterias coliformes totales, coliformes fecales, *Escherichia coli* y enterococos fecales, que son usados principalmente como indicadores de contaminación fecal (World Health Organization, 2017).

En ocasiones también se puede realizar un análisis más exhaustivo y analizar la posible presencia de *Clostridium perfringens*. Además, se realiza el recuento de colonias a 22°C como medida para evaluar la higiene.

Como consecuencia del análisis rutinario de estos indicadores bacterianos, las infecciones transmitidas por el agua han disminuido significativamente en todo el mundo. No obstante, estos indicadores presentan deficiencias que hacen que todavía sigan sucediendo brotes de enfermedades.

Las bacterias son los patógenos hídricos que en su mayoría presentan la duración ambiental más baja en comparación con el resto de los grupos, es decir, son más sensibles a los tratamientos de desinfección (Anderson et al., 2005). Por ello, no es de extrañar que tras el tratamiento del agua, la existencia de bacterias sea nula, mientras que microorganismos como virus o protozoos puedan seguir presentes en dicha matriz (Gerba et al., 1979).

Asimismo, se ha evidenciado que no existe una buena correlación entre las bacterias indicadoras fecales y la presencia de virus u otros patógenos en el agua, lo que supone un riesgo en la salud (Richards, 1985). Con estos conocimientos se ha visto necesario definir nuevos indicadores víricos y la obligatoriedad de implementar su análisis para determinar si un agua es apta o no para el consumo humano.

1.2.2. Virus como indicadores de contaminación fecal

Los virus entéricos son patógenos que infectan a humanos y se transmiten por la vía fecal-oral. Por su capacidad de sobrevivir durante largos periodos de tiempo y tolerar condiciones ambientales cambiantes, estos han despertado interés en la industria del agua y se han considerado como indicadores de la calidad microbiológica de la misma (Arcos Pulido et al., 2005; Pullés, 2014).

Ciertos aspectos de los virus humanos entéricos, como el hecho de no tener unas concentraciones estables en el medio, la enorme variabilidad de sus características y también la complejidad para su análisis, ya sea por medios de cultivo o por técnicas genómicas, son inconvenientes a la hora de utilizarlos como indicadores (Payment & Locas, 2011).

Siguiendo con la búsqueda de indicadores alternativos que sean rápidos y fácilmente detectables se han propuesto a los bacteriófagos capaces de infectar bacterias entéricas como indicadores virales, concretamente a los colifagos somáticos y a los colifagos F-específicos.

1.3. Bacteriófagos entéricos

Los bacteriófagos, son virus que infectan a bacterias. Para replicarse los fagos necesitan utilizar la maquinaria de la célula bacteriana que parasitan. En su fase extracelular, los fagos poseen al menos una molécula de ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto por una estructura proteica, la cápside (Jofre & Muniesa, 2020).

Gracias a su estructura, estos virus suelen ser bastante resistentes a las condiciones ambientales y a los estreses antropogénicos. Además, acostumbran a tener una mayor persistencia ambiental que las bacterias a las que parasitan, siempre y cuando estas bacterias se encuentren fuera de su hábitat original, lo que ocurre cuando las bacterias entéricas llegan a los ecosistemas acuáticos (Grabow, 2001).

Los bacteriófagos capaces de infectar bacterias entéricas se utilizan como indicadores de la calidad del agua, siendo los colifagos somáticos y los F-específicos los que se han utilizado con mayor frecuencia.

Los colifagos son capaces de infectar a las bacterias coliformes. Utilizan principalmente a *Escherichia coli*, o bacterias emparentadas a ésta, como hospedador. Aunque preferiblemente se repliquen en ella cuando están en el tracto gastrointestinal, también lo hacen en ambientes acuáticos (Toribio-Avedillo et al., 2021).

Los argumentos que apoyan el uso de bacteriofagos entéricos para controlar la calidad virológica del agua son los siguientes (Borrego et al., 1987):

- Estos bacteriofagos abundan tanto en agua residual como contaminada.
- Las poblaciones de colifagos son mayores que las de enterovirus.
- Los colifagos se pueden aislar y determinar por métodos sencillos y rápidos.
- Los colifagos son igual o más resistentes que los enterovirus a los procesos de desinfección.

1.3.1. Tipos de bacteriófagos entéricos

Actualmente se dividen en: colifagos somáticos, colifagos ARN F-específicos y fagos que infectan a *Bacteroides fragilis*.

- Colifagos somáticos. Este término engloba a los fagos que infectan a *Escherichia coli* (y otras cepas relacionadas del tracto intestinal como *Shigella* y *Klebsiella*). Estos fagos se fijan sobre la pared celular al inicio del proceso de infección. Se pueden replicar tanto en los hospedadores que se encuentren en el aparato digestivo de un animal homeotermo, como en aquellos que se encuentren en el medio acuático (Borrego et al., 1987).

- Colifagos ARN F-específicos. Son fagos que infectan a *Escherichia coli* y a otras bacterias coliformes del tracto intestinal a través del pili sexual codificado en el plásmido de fertilidad (F). Estos colifagos al asemejarse más a los virus entéricos, se relacionan con la

contaminación fecal de origen humano. La replicación es improbable que suceda fuera del intestino animal homeotermo, ya que las fimbrias o pili sexual F se producen en la fase de crecimiento logarítmico a temperaturas mayores a 30°C (Jofre et al., 2016).

- Fagos que infectan a *Bacteroides*. Estos bacteriófagos, pertenecientes la mayoría a la familia Siphoviridae, aparecen en muestras que contienen heces y, por tanto, pueden emplearse como indicadores fecales. La replicación de estos fagos en el ambiente es poco probable, ya que su cepa huésped (*Bacteroides spp.*) requiere condiciones de anaerobiosis y nutrientes poco comunes en ambientes acuáticos naturales (Jofre et al., 2014).

1.3.2. Valoración de los bacteriófagos entéricos como indicadores fecales

Además de su aptitud como indicador fecal, los bacteriófagos entéricos pueden tener utilidad a la hora de medir la efectividad de determinados procesos de desinfección o la calidad final de productos. Pese a las diferencias encontradas entre el comportamiento de virus humanos entéricos y estos bacteriófagos, ambos grupos responden de manera similar ante factores de inactivación. Las dos clases de virus sufren una reducción en sus concentraciones, ya sea por factores naturales, como la temperatura, la luz solar o el pH, o por tratamientos de desinfección. Por ello, y aprovechando su menor complejidad de detección, determinados grupos de bacteriófagos entéricos han reemplazado a los enterovirus para evaluar la validez de un tratamiento (Abbaszadegan et al., 2008; Jofre et al., 2016).

Los bacteriófagos entéricos alertan de la posible presencia de virus fecales, al detectar contaminación fecal (Jofre et al., 2016). Por otra parte, tienen utilidad como indicadores de la efectividad del tratamiento y también pueden actuar como indicadores de la posible presencia de virus entéricos que infectan a humanos.

Por todas estas ventajas que presentan los bacteriófagos entéricos, recientemente se han actualizado las legislaciones y se han incorporado como parámetro microbiológico en guías para el control de la calidad microbiológica (World Health Organization, 2017).

De acuerdo con esto, la nueva actualización del Real Decreto 3/2023 sobre los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua potable, su control y suministro, incorpora el análisis obligatorio de los colifagos somáticos como nuevo indicador de contaminación fecal.

1.3.3. Métodos de detección de los bacteriófagos entéricos

La detección de bacteriófagos se realiza comúnmente mediante la visualización de la lisis bacteriana que generan estos virus de ciclo lítico cuando infectan a las bacterias huésped y las destruyen al liberar nuevas partículas virales. En la actualidad, estos métodos cuentan con protocolos estandarizados redactados principalmente por dos organismos reguladores: la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) (Méndez et al., 2020).

La ISO ofrece protocolos estandarizados para la detección de colifagos somáticos, F-específicos y fagos que infectan a *Bacteroides*. Las cepas huéspedes que se emplean son cepas de *Escherichia coli* o relacionadas resistentes al ácido nalidíxico. Los protocolos de análisis de bacteriófagos están desarrollados en la familia de normas ISO 10705.

Los métodos estandarizados dependientes de cultivo son los que se suelen emplear ya que cuentan con protocolos sencillos, robustos y rentables, y además informan de la presencia de fagos (y otros virus) infectivos, suponiendo un verdadero riesgo sanitario.

El material, los medios de cultivo, reactivos y la mano de obra que se requiere para estos ensayos no dista mucho de los materiales requeridos para la detección de coliformes fecales y/o *Escherichia coli*, que actualmente se realiza en los laboratorios de microbiología de análisis de aguas. Sin embargo, estos métodos estandarizados podrían optimizarse para mejorar la relación costo/beneficio y reducir los tiempos de detección (Toribio-Avedillo et al., 2021).

Con ese objetivo, se han desarrollado kits comerciales que optimizan la metodología tradicional y pueden aplicarse fácilmente por laboratorios sin experiencia previa en el ensayo de este parámetro. Estos kits comerciales, como el kit Bluephage, se basan en la simplificación de la metodología ISO y US-EPA. En concreto el Easy Kit de la empresa Bluephage para la enumeración de colifagos somáticos, simplifica los procedimientos de la normativa ISO 10705-2 y USEPA 16402, 1642 y 1643 con el objetivo de reducir las horas de trabajo del analista en el laboratorio tanto en la preparativa de los cultivos de la célula huésped como en el procedimiento analítico en sí (Méndez et al., 2020). Este kit proporciona todos los componentes, reactivos y materiales biológicos calibrados, simplificando la fase de preparación requerida para los métodos estandarizados (Muniesa et al., 2018).

1.4. Validación analítica de un método microbiológico

A la hora de implementar cualquier método analítico en el laboratorio, ya sea un método estandarizado o un método desarrollado internamente, dicho laboratorio deberá demostrar, mediante la aportación de evidencias objetivas, que el procedimiento es capaz de generar resultados fiables y precisos.

Según las recomendaciones del documento de Criterios Específicos de Acreditación para Análisis microbiológico CEA-ENAC-20, para validar un método de ensayo, este debe reflejar las condiciones reales del mismo. Para ello las muestras se deben obtener inoculando con materiales de referencia o cepas de referencia, o utilizar directamente muestras de Ejercicios de Intercomparación (Ensayos de Aptitud) interlaboratorio.

Además, será necesario participar en ejercicios de comparación entre laboratorios para demostrar la fiabilidad de los resultados y la competencia técnica del personal cualificado.

Como se indica en el documento CEA-ENAC-20, de manera general, las características de funcionamiento que al menos se deben confirmar para los métodos de ensayo cuantitativos, teniendo en cuenta la naturaleza del método son: precisión (reproducibilidad), exactitud (recuperación) e incertidumbre (Camaró-Sala et al., 2015).

- La precisión (reproducibilidad) evalúa la variabilidad de los resultados obtenidos al realizar múltiples veces un mismo análisis en condiciones similares. Cuando se evalúa la variabilidad del análisis realizado en distintos laboratorios o por distintos analistas se mide la reproducibilidad y cuando se valora la variabilidad del análisis realizado en un mismo laboratorio y por un mismo analista se mide la repetibilidad.

Hay que tener en cuenta que, se debe realizar el cálculo de la precisión en muestras con diferentes niveles de contaminación.

En el caso de muestras con alto nivel de contaminación se deben realizar las correspondientes diluciones decimales para permitir el recuento de las placas, dentro del intervalo que se establece en documentos de referencia (ej. normas ISO 8199 e ISO 7218).

- La exactitud (recuperación) estudia el grado de concordancia que hay entre el resultado de un análisis con el valor de referencia aceptado y acordado por un organismo internacional.

- La incertidumbre del método permite conocer la variabilidad o el rango de error esperado en los resultados. La incertidumbre proporciona una estimación cuantitativa de la confianza que se puede tener en los resultados obtenidos por el método, teniendo en cuenta diferentes factores que pueden contribuir a la variabilidad de los resultados (ISO 29201).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio se analizaron muestras de agua de consumo humano. Las muestras se recogieron en botellas estériles de 500 mL. Estas botellas contenían 12 mg de tiosulfato sódico, para neutralizar el efecto bactericida del cloro, cloramina u ozono que pueda llevar dicha agua recogida. Cada muestra se ensayó previamente a su inoculación artificial para determinar la posible presencia de bacteriófagos y microorganismos interferentes de forma natural.

Las muestras se analizaron por duplicado según la norma ISO 10705-2 y 10705-3 y el kit Easy kit de Bluephage utilizando 100 mL por muestra. Como inóculo se utilizó el Bacteriófago X174 (ATCC 13706-B1) y como cepa huésped *Escherichia coli* ATCC 13706-B1. Por cada tanda analítica se realizó un control negativo y un control positivo.

3. RESULTADOS

3.1. Recta de calibrado cepa *Escherichia coli*

T (min)	[1]	[2]	[3]	[4]	[Prom.]	Abs 1	Abs 2	Abs 3	Abs 4	Prom. Abs
0	1,35x10 ⁷	2,15x10 ⁷	1,25x10 ⁷	2,20x10 ⁷	1,74x10 ⁷	0,0298	0,008	0,0693	0,0247	0,0330
30	3,90x10 ⁷	4,50x10 ⁷	3,95x10 ⁷	3,00x10 ⁷	3,84x10 ⁷	0,0348	0,0101	0,0803	0,0316	0,0392
60	5,75x10 ⁷	7,70x10 ⁷	6,00x10 ⁷	3,75x10 ⁷	5,80x10 ⁷	0,0711	0,0195	0,0937	0,0741	0,0646
90	9,10x10 ⁷	9,80x10 ⁷	9,25x10 ⁷	6,45x10 ⁷	8,65x10 ⁷	0,1327	0,0531	0,1254	0,1845	0,1239
120	1,65x10 ⁸	2,15x10 ⁸	1,30x10 ⁸	2,35x10 ⁸	1,86x10 ⁸	0,2493	0,1705	0,1425	0,4629	0,2563
150	4,00x10 ⁸	5,45x10 ⁸	3,55x10 ⁸	4,05x10 ⁸	4,26x10 ⁸	0,4997	0,4003	0,3409	0,7858	0,5067
180	6,35x10 ⁸	1,01x10 ⁹	5,35x10 ⁸	6,95x10 ⁸	7,18x10 ⁸	0,7386	0,7008	0,4314	1,2195	0,7726

Tabla 1. Datos para la elaboración de la recta de calibrado.

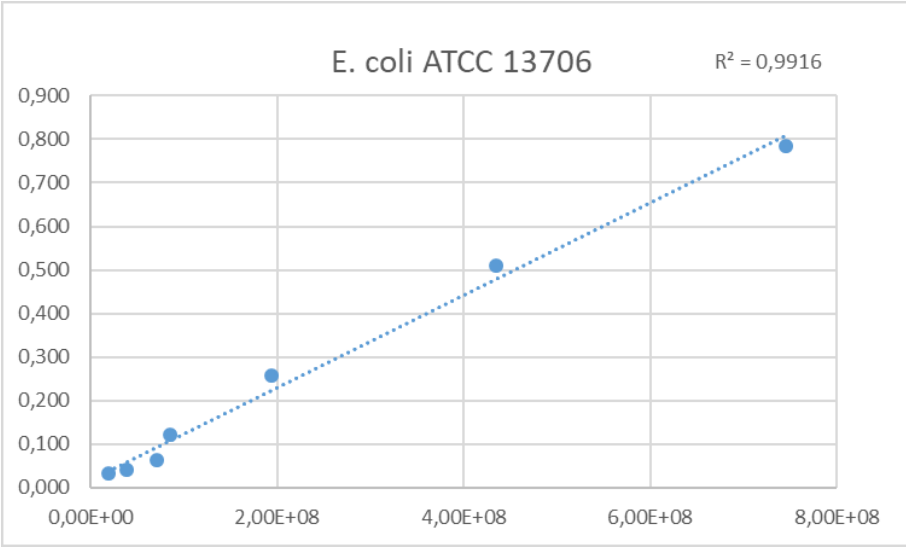


Figura 1. Recta de calibrado para la cepa de E. coli ATCC 13706.

3.2. Resultados parámetros de validación

Parámetros validación			
Procedimiento	Recuperación (%) (Exactitud)	Precisión (Log) (Reproducibilidad)	Incertidumbre (%)
ISO 10705-2	67.4	0.031	31.65
Bluephage	79.4	0.025	30.73

Tabla 2. Resumen de los resultados de los parámetros de validación del método ISO y del kit Bluephage.

3.3. Análisis de costes y tiempos

Los procedimientos de ensayo según la norma ISO 10705-2 e ISO 10705-3 requieren de la realización de más pasos experimentales, lo que se traduce en mayor cantidad de horas de trabajo del analista del laboratorio. Al contrario que con los Easy Kits de Bluephage, se necesita preparar el material inicial, medios de cultivo y realizar sus respectivos controles, lo que se traduce en más horas dedicadas al análisis de colifagos.

Comparación del tiempo empleado en horas (aprox.)		
Eta ­ pa del ensayo	ISO 10705-2	Bluephage
Preparación del material inicial, pasos iniciales	40-60	0
Preparación del cultivo inoculado de Escherichia coli	3-Apr	2
Analista en el ensayo (por tanda)	4-May	1
Incubación de placas	16-20	16-20
Total	60	3

Tabla 3. Comparación de la duración de análisis de colifagos entre método ISO y Bluephage.

Por otro lado, con el fin de comparar el impacto económico para el laboratorio de ambos métodos, se realizó un análisis de los costes necesarios para el ensayo de una muestra. Para calcular el coste analítico tanto del procedimiento normalizado ISO, como del kit Bluephage, se consideró que en una tanda analítica se procesan cinco muestras.

ISO 10705	Kit Bluephage
Reactivos	Componentes del kit
Medios de cultivo	Componentes del kit
Controles de calidad de medios	-
Fungibles: Envases estériles, filtros, placas Petri, Puntas de pipeta, Tubos de ensayo.	Fungibles: Placas Petri, puntas de pipeta
Cepas de referencia	-
Coste de personal	Coste de personal
Costes indirectos	Costes indirectos
Coste orientativo por muestra: 34€	Coste orientativo por muestra: 81 €

Tabla 4. Análisis desglosado de los componentes que conforman el precio de la muestra.

4. DISCUSIÓN

El uso de bacteriófagos entéricos como indicadores víricos permite el control, tanto de una posible contaminación fecal, como de la presencia de virus entéricos en el agua de consumo.

A principios del año 2023 entró en vigor en nuestro país una nueva legislación sobre el control de la gestión del agua de consumo (RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro). En este Real Decreto se incluye, por primera vez, la obligatoriedad de determinar un indicador vírico, los colifagos somáticos, cuyo valor paramétrico en agua de consumo se ha establecido en 0 ufp en 100 mL de muestra analizada.

Así mismo, la legislación establece que cuando en el agua tratada se supere este valor paramétrico, sin perjuicio de la adopción inmediata de las medidas correctoras adecuadas, si es factible, los operadores deberán realizar una evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico viral conforme a los criterios de la OMS (World Health Organization's Application of Quantitative Microbial Risk Assessment for Water Safety Management. WHO, 2016).

La realización de este nuevo parámetro por parte de los laboratorios responsables del control de calidad del agua de consumo supone una carga adicional de trabajo que se debe evaluar en función de los recursos disponibles, por lo que es importante minimizar el tiempo de análisis en la medida de lo posible.

Los métodos tradicionales y normalizados, como el procedimiento desarrollado por la ISO 10705-2 para el análisis de colifagos somáticos en aguas de consumo, se considera un proceso sencillo y fácil de implementar en un laboratorio. Sin embargo, para un laboratorio que no cuente con experiencia previa en el análisis de fagos puede llegar a resultar tedioso por la multitud de pasos que comprende, tanto durante la preparación del material necesario, como en la realización del procedimiento analítico en sí.

Se debe tener en cuenta que el procedimiento ISO 10705-2 está diseñado para el recuento de ufp en 1 mL de muestra, por ende, es indispensable realizar un primer paso de concentración de

esta según la norma ISO 10705-3 para expresar los resultados en ufp/100 mL, partiendo de un volumen de 100 mL de muestra.

Con el fin de reducir los tiempos de trabajo y facilitar la implementación de este nuevo parámetro en los laboratorios, diversas empresas han querido desarrollar métodos que simplifiquen la metodología normalizada. Como posible alternativa a estos métodos estandarizados se desarrolló el Easy Kit Bluephage de detección y recuento de colifagos somáticos para 100 mL de muestra. Este kit, al igual que la norma ISO, es aplicable a muestras de agua, alimentos y biosólidos (Martín & Benito, 2021).

El kit Bluephage cuenta con todos los materiales consumibles calibrados y preparados para su uso, lo que reduce el tiempo de trabajo del analista. Además, al disponer de la cepa de la bacteria hospedadora liofilizada, también se reduce el tiempo necesario de preparación del cultivo inoculado, ya que requiere 2 horas, mientras que en la norma ISO ese tiempo es de 3-4 horas. Además, no es necesario la realización de la recta de calibrado para asegurar el crecimiento de la cepa. Asimismo, el kit está diseñado para el análisis directo de los 100 mL de muestra, por lo que no cuenta con el paso adicional de concentración. Por lo tanto, la duración promedio de horas de trabajo del analista es menor, siendo de aproximadamente 1 hora por tanda analítica.

Sin embargo, para asegurar el correcto recuento de calvas de lisis, ambos procedimientos requieren de una fase de incubación de 18-24 horas, por lo que no se pueden obtener resultados en el mismo día de trabajo por ninguno de los dos métodos.

Al realizar el estudio comparativo entre los dos métodos y llevar a cabo su validación, se comprobó que las horas dedicadas al procedimiento normalizado eran mayores, como ya indicaban otros autores (Martín & Benito, 2021). El procedimiento normalizado requiere de la preparación previa de la recta patrón para evaluar el crecimiento de la cepa hospedadora. A pesar de ser un paso sencillo resulta poco eficiente para un procedimiento rutinario. Para solucionarlo y ahorrar tiempo, podría ser una buena alternativa utilizar pastillas de la cepa *Escherichia coli* (ATCC 13706) liofilizada con la cantidad exacta del inóculo necesario por muestra, como en el kit de Bluephage.

En el análisis mediante la norma ISO, se prepararon reactivos y medios de cultivo haciendo una estimación de las cantidades requeridas en función del número de muestras planificadas para analizar. En cambio, con el kit Bluephage no se requiere invertir tiempo en preparar los materiales de cultivo, ya que vienen preparados y alicuotados.

En relación a la comparativa del funcionamiento y la verificación de los métodos objeto de este trabajo, en primer lugar, se calculó la recuperación de ambos métodos para evaluar cómo de exactos son. Para el procedimiento ISO se obtuvo un porcentaje de recuperación del 67.4%, mientras que la recuperación del kit comercial fue del 79.4%. Dado que cuanto mayor sea el porcentaje de recuperación mayor capacidad del método para obtener unos resultados más cercanos a los valores reales, si comparamos ambos resultados, se puede concluir que el kit Bluephage proporciona unos resultados más exactos. Este resultado concuerda con lo indicado por estudios previos en otros centros de análisis y tiene sentido, dado que el kit comercial implica el análisis directo de los 100 mL de muestra en agua en las 5 placas de cultivo, mientras que el procedimiento ISO implica una etapa de concentración de la muestra a través de un filtro de membrana y posterior elución del filtro, que conlleva una pérdida de fagos.

En cuanto al cálculo de la precisión, se obtuvieron los siguientes resultados: 0.031 log para la norma ISO y de 0,025 log para el kit. Según la “Guía para el funcionamiento de los laboratorios de ensayos de aguas” de la AEAS, un menor valor de S_r indica una mayor precisión, ya que refleja que los resultados de las mediciones realizadas repetidas veces están muy próximas entre sí. Esta misma guía de la AEAS sugiere conocer este valor y considera aceptable obtener un valor de S_r menor o igual a 0,2 log para la correcta validación de un método analítico en el ámbito de la microbiología en general (AEAS, 2022), que aplicaría también a este procedimiento. Por lo tanto, en ambos procedimientos se cumplió con lo recomendado por la guía AEAS.

En último lugar se calculó la incertidumbre. Este valor caracteriza el intervalo de valores en los que se sitúa el valor verdadero de la magnitud medida (Camaró-Sala et al., 2015). La incertidumbre calculada, tiene en cuenta el valor de incertidumbre operacional y el valor de incertidumbre intrínseca del método multiplicado por un factor de cobertura ($k=2$), para alcanzar un nivel de confianza del 95% (AEAS, 2022). El valor de la incertidumbre obtenido para la norma ISO (31.65%) es superior al valor obtenido con el kit Bluephage (30.73%) como cabía esperar viendo los resultados de los otros parámetros, ya que el mayor número de pasos del procedimiento según ISO tiene un impacto en la mayor variabilidad de los resultados.

En lo que respecta al coste económico, la puesta en marcha de un nuevo método supone un desembolso financiero para el laboratorio. A la hora de implementar el análisis de colifagos somáticos, tal y como indica la legislación vigente de aguas de consumo (RD 3/2023), es necesario invertir en fungibles, reactivos y material de referencia. Como se muestra en la tabla 3 de Resultados, el precio del análisis de colifagos somáticos mediante el kit Bluephage resultó ser superior al coste analítico del método ISO, ya que por cada kit solo se pueden realizar 10 muestras. A pesar de que el procedimiento estandarizado requiera más horas de trabajo, el precio de la muestra se puede reducir al optimizar el procedimiento normalizado. Sin embargo, el uso del kit podría ser una mejor opción para laboratorios cuya carga de trabajo sea pequeña y no necesiten analizar un gran número de muestras.

Hay que tener en cuenta que el kit todavía no puede acreditarse para su uso en el control de las aguas de consumo, puesto que no ha sido incluido en el listado de “métodos de análisis alternativos para los parámetros microbiológicos” del RD 3/2003, que incluye los métodos que han sido evaluados, aprobados y publicados por el Ministerio de Sanidad mediante un ejercicio de equivalencia. Así pues, actualmente los laboratorios no pueden utilizar el kit para dar cumplimiento a esta legislación.

5. CONCLUSIONES

Considerando los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir lo siguiente:

- La recuperación obtenida con el kit Bluephage ha sido mayor que con el procedimiento normalizado, probablemente debido al paso adicional de concentración de la muestra de este último.
- Los valores de precisión (S_r) obtenidos para los dos métodos estudiados cumplen con lo recomendado por guía de validación de métodos microbiológicos de la AEAS, de manera que ambos métodos se consideran aptos en términos de precisión. No obstante, conforme

los resultados obtenidos, el kit comercial presenta mejor resultado de precisión y de reproducibilidad.

- El valor de incertidumbre del kit comercial es ligeramente mejor que el valor obtenido para el procedimiento normalizado. Es probable que al simplificar el protocolo del procedimiento normalizado ISO, se reduzcan los pasos, cuyos errores estadísticos contribuyen a la incertidumbre total.

- Tras la ejecución y la verificación de los dos ensayos descritos en este estudio, se puede constatar que la principal ventaja del kit comercial Bluephage es el ahorro de tiempo, tanto en la preparación del material necesario como en el propio ensayo analítico. Por otro lado, el coste por muestra es significativamente más alto con el kit Bluephage que, con el procedimiento normalizado, por lo que quizás, la aplicabilidad del kit se restringirá a laboratorios pequeños con pocas muestras y sin experiencia previa en el análisis del fagos, ya que los laboratorios experimentados pueden optimizar el coste de las tandas analíticas para que el método normalizado resulte más rentable.

- Hay que tener en cuenta que hasta que el Ministerio de Sanidad no incluya el kit Bluephage en la lista de métodos microbiológicos alternativos, los laboratorios no lo podrán utilizar para dar cumplimiento a la legislación vigente.

REFERENCIAS

- Abbaszadegan, M., Monteiro, P., Nwachuku, N., Alum, A., & Ryu, H. (2008). Removal of adenovirus, calicivirus, and bacteriophages by conventional drinking water treatment. *Journal of Environmental Science and Health, Part A*, 43(2), 171-177.
- Anderson, K. L., Whitlock, J. E., & Harwood, V. J. (2005). Persistence and differential survival of fecal indicator bacteria in subtropical waters and sediments. *Applied and Environmental Microbiology*, 71(6), 3041-3048.
- Arcos Pulido, M. d. P., Ávila de Navia, S. L., Estupiñán Torres, S. M., & Gómez Prieto, A. C. (2005). Indicadores microbiológicos de contaminación de las fuentes de agua. *NOVA Publ. Cient*, 69-79.
- Ashbolt, N. J., Grabow, W. O., & Snozzi, M. (2001). Indicators of microbial water quality. *Water Quality: Guidelines, Standards and Health*, 289-316.
- Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, AEAS. (2022). *Guía para el Funcionamiento de los Laboratorios de ensayos de Aguas*. <https://www.aeas.es>
- Borrego, J. J., Moriñigo, M. A., de Vicente, A., Córna, R., & Romero, P. (1987). Coliphages as an indicator of faecal pollution in water. Its relationship with indicator and pathogenic microorganisms. *Water Research*, 21(12), 1473-1480.
- Camaró-Sala, M. L., Martínez-García, R., Olmos-Martínez, P., Catalá-Cuenca, V., Ocete-Mochón, M. D., & Gimeno-Cardona, C. (2015a). Validación y verificación analítica de los métodos microbiológicos. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, 33(7), e31-e36. ENAC. (2022). *Guía de Validación G-04*. <https://www.enac.es>
- Food and Agriculture Organization, FAO. (2021). *Microbiological Risk Assessment Guidance for Food*. FAO/WHO.

- Gerba, C. P., Goyal, S. M., LaBelle, R. L., Cech, I., & Bodgan, G. F. (1979). Failure of indicator bacteria to reflect the occurrence of enteroviruses in marine waters. *American Journal of Public Health*, 69(11), 1116-1119.
- Grabow, W. (2001). Bacteriophages: update on application as models for viruses in water. *Water Sa*, 27(2), 251-268.
- International Organization for Standardization. (2002). *ISO 10705-2:2002- Water quality – Detection and enumeration of bacteriophages –Part 2: Enumeration of somatic coliphages*.
- International Organization for Standardization. (2003). *ISO 10705-3:2003- Water quality – Detection and enumeration of bacteriophages –Part 2: Validation of methods for concentration of bacteriophages from water*.
- International Organization for Standardization. (2014). *ISO 1133:2014- Microbiology of food, animal feed and water—Preparation, production, storage and performance testing of culture media*.
- International Organization for Standardization. (2017). *ISO 13843:2017- Water quality – Guidance on validation of microbiological methods*.
- International Organization for Standardization. (2017). *ISO/IEC 17025:2017 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*.
- International Organization for Standardization. (2012). *ISO/IEC 29201:2012 - Water Quality – The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods*.
- Jofre, J., Blanch, A. R., Lucena, F., & Muniesa, M. (2014). Bacteriophages infecting *Bacteroides* as a marker for microbial source tracking. *Water Research*, 55, 1-11.
- Jofre, J., Lucena, F., Blanch, A. R., & Muniesa, M. (2016). Coliphages as model organisms in the characterization and management of water resources. *Water*, 8(5), 199.
- Jofre, J., & Muniesa, M. (2020). Bacteriophage isolation and characterization: phages of *Escherichia coli*. *Horizontal Gene Transfer: Methods and Protocols*, 61-79.
- Martín, J., & Benito, M. P. (2021). Colifagos, el nuevo indicador vírico en las regulaciones y normativas del agua potable. *Tecnoaqua*, 50, 70-75.
- Méndez, J., Toribio-Avedillo, D., Mangas-Casas, R., & Martínez-González, J. (2020). Bluephage, a method for efficient detection of somatic coliphages in one hundred milliliter water samples. *Scientific Reports*, 10(1), 2977.
- Muniesa, M., Ballesté, E., Imamovic, L., Pascual-Benito, M., Toribio-Avedillo, D., Lucena, F., Blanch, A. R., & Jofre, J. (2018). Bluephage: A rapid method for the detection of somatic coliphages used as indicators of fecal pollution in water. *Water Research*, 128, 10-19.

- Payment, P., & Locas, A. (2011). Pathogens in water: value and limits of correlation with microbial indicators. *Groundwater*, 49(1), 4-11.
- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero. Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. *Boletín Oficial del Estado*, 9, de 11 de enero de 2023.
- Richards, G. P. (1985). Outbreaks of shellfish-associated enteric virus illness in the United States: requisite for development of viral guidelines. *Journal of Food Protection*, 48(9), 815-823.
- Schewe, J., Heinke, J., Gerten, D., Haddeland, I., Arnell, N. W., Clark, D. B., Dankers, R., Eisner, S., Fekete, B. M., & Colón-González, F. J. (2014). Multimodel assessment of water scarcity under climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(9), 3245-3250.
- Toribio-Avedillo, D. (2021). *Desarrollo de métodos rápidos para la detección de bacteriófagos como indicadores de contaminación fecal*. [Tesis doctoral Universidad de Barcelona].
- UNESCO. (2019). *World Water Development Report 2019: Leaving no one behind*. <https://es.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019>
- UNESCO. (2020). *Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020: Agua y cambio climático: Datos y cifras 2020*. https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unesco_informe_mundial_de_las_naciones_unidas_sobre_el_desarrollo_de_los_recursos_hidricos_2020_agua_y_cambio_climatico_datos_y_cifras_2020.pdf
- World Health Organization, WHO. (2016). *World Health Organization's Application of Quantitative Microbial Risk Assessment for Water Safety Management*. WHO.
- World Health Organization, WHO. (2017). *Guidelines for drinking-water quality: first addendum to the fourth edition*. WHO.
- Zarza, L. (2023). ¿Qué es el ciclo urbano del agua? *Revista iAgua*. <https://www.iagua.es/respuestas/que-es-ciclo-urbano-agua>